Technologia informacyjna

Lidia Seroczyńska

Część 6

Tytuł: Technologia informacyjna
Autor: Lidia Seroczyńska

Redakcja i opracowanie: Dział Produktów Online UWSB Poznań

Copyright © Uniwersytet WSB Merito Poznań, aktualizacja: 2025 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody wydawcy.

Spis treści

1. Operacje na datach. Funkcje daty. 4
1.1. Operacje na datach 4
1.2. Funkcje daty 6
1.2.1. Funkcja DZIŚ 6
1.2.2. Funkcja DATA 7
1.2.3. Funkcje ROK, MIESIĄC i DZIEŃ 8

1. Operacje na datach. Funkcje daty

W codziennej pracy z arkuszem Excela często musimy operować datami. Początkowo praca z datami może wydawać się trudna i skomplikowana, ale po zrozumieniu jak Excel interpretuje daty i poznaniu funkcji związanych z datami, okazuje się prosta i szybka.

W tym temacie:

- wykonasz obliczania na datach,
- wykorzystasz funkcje daty do sprawnego wykonywania obliczeń.

1.1. Operacje na datach

Aby móc operować na datach, w pierwszej kolejności musimy zrozumieć jak Excel interpretuje daty. Dla programu data jest po prostu liczbą całkowitą (tylko wyświetloną tak, by wyglądała jak data):

- 1 stycznia 1900 uważany jest za dzień 1
- 2 stycznia 1900 to dzień 2
- 3 stycznia 1900 to dzień 3
- i tak dalej.

Licząc w ten sposób otrzymalibyśmy, że 1 stycznia 2020 roku to 43831 dzień.

Zwróć uwagę

W Excelu nie istnieją daty wcześniejsze niż 1 styczeń 1900 rok.

Skoro Excel traktuje daty jak liczby, zatem możemy na nich wykonywać obliczenia. O ile dla nas obliczenie jaka data była 3 dni przed 5 marca 2018 rokiem nie jest problemem, to policzenie jaka data była 60 dni wcześniej już nie jest takie proste (przynajmniej potrzebujemy na to więcej czasu).

Dla Excela są to tak samo proste i szybkie do wykonania operacje. Excel traktuje datę jak liczbę, więc odejmuje od niej odpowiednią liczbę dni i wynik (otrzymaną liczbę) wyświetla w formacie daty.

Przykład 1

W komórce A1 wpisana jest data 21.06.2021.

Jeśli chcemy dowiedzieć się **jaka data będzie 3 dni później**, możemy obliczyć to za pomocą formuły:

=A1+3

Otrzymamy wynik 24.06.2021.

Przykład 2

W komórce A1 wpisana jest data 21.06.2021.

Jeśli chcemy dowiedzieć się **jaka data była tydzień wcześniej**, możemy obliczyć to za pomocą formuły:

=A1-7

Otrzymamy wynik 14.06.2021.

Warto zapamiętać

Jeśli dodając (lub odejmując) liczbę do daty otrzymasz wynik w postaci liczby, to sformatuj go jako datę.

Przykład 3

W komórce A1 wpisana jest data rozpoczęcia projektu 1.06.2019 a w komórce B1 wpisana jest data zakończenia projektu 31.12.2019.

Jeśli chcemy dowiedzieć się **ile dni upłynęło od rozpoczęcia do zakończenia projektu**, możemy obliczyć to za pomocą formuły:

=B1-A1

(od daty zakończenia odejmujemy datę rozpoczęcia)

Otrzymamy wynik 213 dni.

Warto zapamiętać

Jeśli odejmując daty od siebie otrzymasz wynik w formacie daty, to sformatuj go jako liczbę.

Przykład 4

W komórce A1 wpisana jest data rozpoczęcia projektu 1.06.2019 a w komórce B1 wpisana jest data zakończenia projektu 31.12.2019.

Jeśli chcemy dowiedzieć się **ile tygodni upłynęło od rozpoczęcia do zakończenia projektu**, możemy obliczyć to za pomocą formuły:

=(B1-A1)/7

(od daty zakończenia odejmujemy datę rozpoczęcia i otrzymaną liczbę dni dzielimy przez 7).

Otrzymamy wynik 30,43 tygodnia (wynik w zaokrągleniu do miejsca setnego).

1.2. Funkcje daty

Aby sprawniej wykonywać obliczenia na datach, Excel oferuje wiele funkcji związanych z datami. Najczęściej wykorzystywanymi z nich są funkcje: DZIŚ, DATA, ROK, MIESIĄC, DZIEŃ.

1.2.1. Funkcja DZIŚ

Funkcja **DZIŚ** jest funkcją daty bieżącej; zwraca zawsze aktualną datę. Jest to funkcja bezargumentowa.

Składnia funkcji:

=dziś()

Przykład 1

Załóżmy, że dzisiaj jest 15 czerwca 2020 rok.

W komórkę A1 wpisujemy:

=dziś()

a komórkę B1 wpisujemy dzisiejszą datę.

Po zatwierdzeniu enterem, w obu komórkach wyświetli się dzisiejsza data, czyli 2020-06-15. Zapisujemy plik.

Gdy otworzymy ten plik jutro, to w komórce A1 zobaczymy aktualną datę, czyli 2020-06-16, a w komórce B1 datę wczorajszą 2020-06-15.

Przykład 2

Jeśli w komórkę wpiszemy formułę:

=dziś()+3

wówczas, niezależnie kiedy otworzymy ten plik, w komórce tej będzie wyświetlona data, która będzie za 3 dni.

Przykład 3

Jeśli w komórkę wpiszemy formułę:

=dziś()-7

Wówczas, niezależnie kiedy otworzymy ten plik, w komórce tej będzie wyświetlona data, która była tydzień wcześniej.

Przykład 4

Jeśli w komórce A1 wpisana jest data najbliższych świąt, wówczas formuła:

=A1-dziś()

wyświetli, zawsze aktualną informację, za ile dni będą święta.

Przykład 5

Jeśli w komórce A1 wpisana jest data ostatniej dostawy towaru, wówczas formuła:

=dziś()-A1

wyświetli, zawsze aktualna informację, ile dni temu dostarczono towar.

1.2.2. Funkcja DATA

Funkcja **Data** wymaga trzech argumentów numerycznych: rok (od 1900 do 9999), miesiąc i dzień. Funkcja ta, na podstawie argumentów, tworzy datę.

Składnia funkcji:

=data(rok;miesiąc;dzień)

Przykład 1

Jeśli w komórkę wpiszemy formułę:

=data(2022;1;3)

to po zatwierdzeniu enterem wyświetli się data **3.01.2022**.

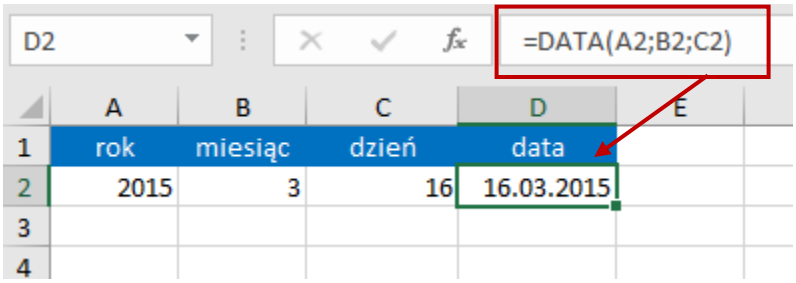
Przykład 2

W komórce A2 wpisany jest rok: **2015**, w komórce B2 wpisany jest numer miesiąca: **3**, a w komórce C2 wpisany jest numer dnia: **16**.

Po wpisaniu do komórki formuły:

=data(A2;B2;C2)

i zatwierdzeniu enterem, wyświetli się data **16.03.2015**.



1.2.3. Funkcje ROK, MIESIĄC i DZIEŃ

Funkcje ROK, MIESIĄC oraz DZIEŃ wymagają tylko jednego argumentu – daty.

Funkcja ROK wyświetla numer roku znajdujący się w dacie, natomiast funkcje MIESIĄC i DZIEŃ wyświetlają, odpowiednio, numer miesiąca i numer dnia.

Składnie funkcji:

=rok(data)

=miesiąc(data)

=dzień(data)

Przykład 1

Jeśli w komórkę wpiszemy:

=rok(3.01.2022), to otrzymamy wartość **2022**;

=miesiąc(3.01.2022), to otrzymamy wartość **1**;

=dzień(3.01.2022), to otrzymamy wartość **3**.

Przykład 2

W komórce A1 wpisana jest data **16 marzec 2015**, to jeśli w inną komórkę wpiszemy:

=rok(A1), to otrzymamy wartość **2015**;

=miesiąc(A1), to otrzymamy wartość **3**;

=dzień(A1), to otrzymamy wartość **16**.

Przykład 3

Jeśli w komórkę wpiszemy:

=rok(dziś()), to otrzymamy **aktualny rok**;

=miesiąc(dziś()), to otrzymamy **aktualny miesiąc**;

=dzień(dziś()), to otrzymamy **aktualny dzień**.

Podsumowanie

Wykonywanie operacji na datach jest podstawową i niezbędną umiejętnością w zarządzaniu czasem. Dzięki wbudowanym funkcjom związanymi z datami w Excelu możemy szybko i sprawnie wykonywać obliczenia na datach, np. w arkuszach sprzedaży produktów, analizy wyników czy harmonogramach.